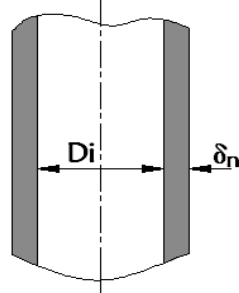
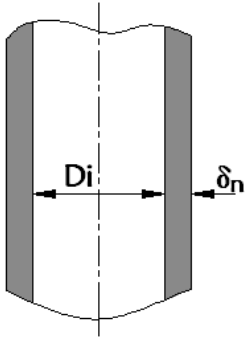
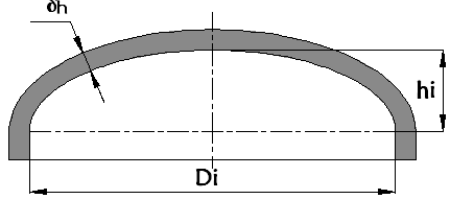


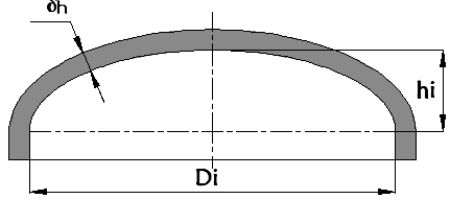
立式搅拌容器校核		计算单位	同济大学 58 同济		
筒体设计条件			内 筒	夹 套	
设计压力 p	MPa		0.12	0.12	
设计温度 t	° C		280	280	
内径 D_i	mm		2600	2800	
名义厚度 δ_n	mm		16	7	
材料名称			Q245R	Q245R	
许用应力	$[\sigma]$	MPa	148	148	
	$[\sigma]^t$		111.6	111.6	
压力试验温度下的屈服点 R_{eL}			245	235	
厚度负偏差 C_1	mm		0.3	0.3	
腐蚀裕量 C_2	mm		3	3	
厚度附加量 $C=C_1+C_2$	mm		3.3	3.3	
焊接接头系数 ϕ			0.85	0.85	
压力试验类型			液压	液压	
试验压力 p_T	MPa		0.15	0.15	
筒体长度 L_w	mm		4680	3000	
内筒外压计算长度 L	mm		4680		
封 头 设 计 条 件			筒体上封头	筒体下封头	夹套封头
封头形式			椭圆形	椭圆形	椭圆形
名义厚度 δ_n	mm		8	10	8
材料名称			Q245R	Q245R	Q245R
设计温度下的许用应力 $[\sigma]$	MPa		111.6	111.6	111.6
厚度负偏差 C_1	mm		0.3	0	0
腐蚀裕量 C_2	mm		3	3	3
厚度附加量 $C=C_1+C_2$	mm		3.3	3	3
焊接接头系数 ϕ			0.85	0.85	0.85
主 要 计 算 结 果					
	内圆筒体	夹套筒体	内筒上封头	内筒下封头	夹套封头
校核结果	校核合格	校核合格	校核合格	校核合格	校核合格
质 量 m kg	4830.7	1453.68	468.56	586.8	541.42
搅拌轴计算轴径 mm	单跨轴(刚性轴)校核合格				
备 注					

内筒体压力计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.24	MPa	
设计温度 t	280.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
材料	Q245R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	245.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 3.29$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 16.00$		mm
重量	4830.70		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 220.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 18.15$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.92220$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 24.69$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	94.86		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

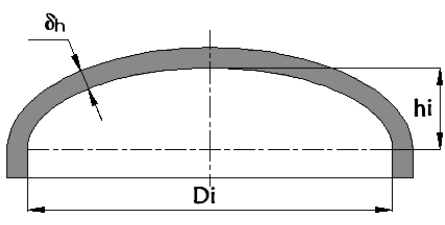
内筒体夹套压力计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			圆筒筒图	
计算压力 p_c	-0.12	MPa		
设计温度 t	280.00	°C		
内径 D_i	2600.00	mm		
材料名称	Q245R (板材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa		
试验温度下屈服点 R_{eL}	245.00	MPa		
负偏差 C_1	0.30	mm		
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p = 0.1500$	MPa		
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 220.50$	MPa		
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 18.15$	MPa		
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 11.85$	mm		
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$	mm		
名义厚度	$\delta_n = 16.00$	mm		
外压计算长度 L	$L = 4680.00$	mm		
筒体外径 D_o	$D_o = D_i + 2\delta_n = 2632.00$	mm		
L/D_o	1.78			
D_o/δ_e	207.24			
A 值	$A = 0.0002448$			
B 值	$B = 29.97$			
重量	4830.70	kg		
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$	0.14463	MPa	
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时, $[p] = \min\left\{\left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625\right)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e} \left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e}\right)\right\} =$			
结论	合格			

内筒上封头内压计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.24	MPa	
设计温度 t	280.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
曲面深度 h_i	650.00	mm	
材料	Q245R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 220.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 48.86$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 3.29$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_h - C_1 - C_2 = 4.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	468.56	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.34265$	MPa	
结论	合格		

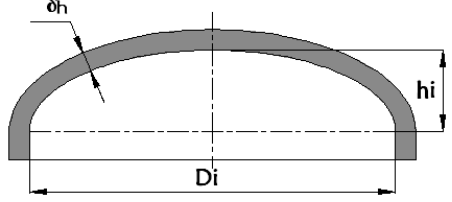
内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1406	%
封头过渡段转角内半径 r	442	mm
常数 a	858	
常数 b	1898	
常数 c	1386	
系数 C_1	0.72	
系数 C_2	1.02	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.10$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.20$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 1828$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 995.4$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.65$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 168$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.28$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.43$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 3.29$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。	

内筒下封头压力计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.24	MPa	
设计温度 t	280.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
曲面深度 h_i	650.00	mm	
材料	Q245R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 220.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 32.82$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 3.29$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 7.00$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	586.80	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.51010$	MPa	
结论	合格		

内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1406	%
封头过渡段转角内半径 r	442	mm
常数 a	858	
常数 b	1898	
常数 c	1386	
系数 C_1	0.72	
系数 C_2	1.02	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.10$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.20$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 1828$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 995.4$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.65$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 168$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.28$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.43$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 3.29$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。	

内筒下封头夹套压力工况计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头筒图	
计算压力 p_c	-0.12	MPa		
设计温度 t	280.00	°C		
内径 D_i	2600.00	mm		
曲面深度 h_i	650.00	mm		
材料	Q245R (板材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa		
负偏差 C_1	0.00	mm		
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p = 0.1500$	MPa		
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 220.50$	MPa		
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 32.82$	MPa		
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度计算				
计算厚度	$\delta_h = 6.57$	mm		
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 7.00$	mm		
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$	mm		
外径 D_o	$D_o = D_i + 2\delta_{nh} = 2620.00$	mm		
系数 K_1	$K_1 = 0.8932$			
A 值	$A = \frac{0.125}{(K_1 D_o / \delta_e)} = 0.0003739$			
B 值	$B = 45.57$			
重量	586.80	kg		
压力计算				
许用外压力	$[p] = \frac{B}{(K_1 D_o / \delta_e)} = 0.13633$	MPa		
结论	合格。夹套水压试验时，内筒下封头需充压 0.002 MPa。			

夹套圆筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.12	MPa	
设计温度 t	280.00	°C	
内径 D_i	2800.00	mm	
材料	Q245R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	245.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 1.77$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 3.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 7.00$		mm
重量	1453.68		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 220.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 66.86$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.25037$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 45.47$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	94.86		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

夹套封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.12	MPa	
设计温度 t	280.00	°C	
内径 D_i	2800.00	mm	
曲面深度 h_i	700.00	mm	
材料	Q245R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.60	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	148.00	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 220.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 49.46$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 1.77$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 5.00$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 4.20$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	541.42	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.33848$	MPa	
结论	合格		

内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0703	%
封头过渡段转角内半径 r	476	mm
常数 a	924	
常数 b	2044	
常数 c	1573	
系数 C_1	0.72	
系数 C_2	1.02	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.10$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.16$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 2049$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 638.0$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.60$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 168$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.16$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.18$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 2.27$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。	

搅拌轴设计		计算单位	同济大学 58 同济			
计算条件			示意图			
轴支承情况		单跨轴				
轴计算类型		刚性轴				
电动机额定功率 P_N	kW	5				
轴设计转速 n	r/min	60				
设备内设计压力 p	MPa	0.12				
轴安装形式		-				
轴材料名称		16Mn				
轴材料抗拉强度 σ_b	MPa	412.6				
轴材料压缩屈服强度	MPa	193				
轴材料弹性模量 E	MPa	185000				
轴材料剪切模量 G	MPa	71153.8				
轴材料密度 ρ_s	kg/m ³	7800				
平衡精度等级		16				
传动装置效率 η_i		0.95				
许用扭转角 $[\gamma]$	°/m	0.7				
轴封处许用径向位移 $[\delta]_{10}$	mm	1	用户定义值			
轴结构类型		实心轴	空心轴内径与外径之比 N_0		-	
轴封至轴承距离	mm	50	轴封形式		单端面机械密封	
轴承 A 形式		滑动轴承	轴承 B 形式		滑动轴承	
两轴承之间长度	mm	5000	填料密封圈总高度	mm	-	
传动侧支点的夹持系数 K_L		0.8	流体径向力系数 K_L		1.2	
轴线与安装垂直线夹角 α		1	搅拌物料密度 ρ	kg/m ³	846.95	
搅拌介质类型		液体-气体	搅拌介质特性		一般物料	
搅拌器数量		3	搅拌器类型	直叶桨式		
搅拌器数据		搅拌器 1	搅拌器 2	搅拌器 3	搅拌器 4	搅拌器 5
搅拌器至轴承距离 L_i	mm	4500	3500	2500	-	-
搅拌器直径 D_{ji}	mm	1100	1100	1100	-	-
搅拌器叶片倾斜角 θ_i	°	90	90	90	-	-
搅拌器叶片宽度 h_i	mm	110	110	110	-	-
搅拌器及附加质量 m_i	kg	26	26	26	-	-
搅拌器附加质量系数 η_k		0.31	0.31	0.31	-	-
物料对搅拌器轴向推力方向		不确定	不确定	压力	-	-

计 算 结 果				备 注
搅拌轴最终计算轴径 d		mm	80	校核值，校核结果:校核合格
轴 的 径 计 为 算 d 值 时	轴扭转角 γ	$^{\circ}$ /m	0.15	按扭转变形校核合格
	轴临界转速 n_k	r /min	319.47	
	设计转速与临界转速比值 n / n_k		0.188	按抗振条件校核合格
	轴封处的总位移 δ_{f_0}	mm	0.434	按轴封处径向位移校核合格
	单跨轴轴中点总位移 $\delta_{1/2}$	mm	9.31	
按扭转变形计算的轴径 d_1		mm	54.6	
按强度计算的轴径 d_2		mm	78.8	输入轴径按强度校核合格
按轴封处许用挠度计算的轴径 $d_{s_{10}}$		mm	62.9	
按临界转速计算的轴径 d_{nk}		mm	47.6	
注：				
按标准选取的抗振条件 $n/n_k \leq 0.4$				
轴承 A 径向游隙数取 0.07mm				
轴承 B 径向游隙数取 0.07mm				